Rubrica formativa de frações

Modelo de orientações e devolutiva para o Professor Tutor

VERSÃO PARA REVISÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO
Proposta de ajuste baseada no PDF enviado. A atualização do GitHub será uma etapa posterior à revisão deste modelo.

Este modelo orienta a observação do raciocínio dos estudantes nos 32 desafios dos jogos Fatia do Saber, Encontre a Figura, Dominó das Frações e Frações no Cotidiano. A rubrica registra o desempenho em cada critério, a evidência que o sustenta e a intervenção seguinte. A finalidade é acompanhar a recomposição da aprendizagem nos Anos Finais.

1 Ajustes propostos

Aspecto do PDF	Proposta neste modelo
Equivalência e comparação reunidas	Separar em dois critérios. O domínio de equivalências não comprova, sozinho, comparação e ordenação.
Nível associado principalmente ao apoio	Descrever a relação matemática demonstrada e registrar o apoio em campo próprio. Recursos de acessibilidade não reduzem o nível por si só.
Não observado como única marca alternativa	Distinguir NO, quando a tarefa não produz evidência, de EI, quando a evidência coletada ainda não sustenta um descritor.
Avanço descrito de modo semelhante nos desafios	Vincular a nova evidência ao conceito específico: partição, representação, equivalência, comparação ou composição da quantidade.
Referências concentradas no final	Acrescentar autor e ano junto à orientação e explicitar a contribuição e o limite de cada fonte.

2 O que será avaliado

Serão usados sete critérios: inteiro de referência; igualdade das partes; representação e escrita; equivalência; comparação e ordenação; fração de uma quantidade; justificativa e revisão. A decisão é por critério e por tarefa, sem soma de pontos nem classificação global do estudante.

O modelo organiza os 32 desafios já identificados no PDF e não acrescenta novas telas aos jogos. As imagens usadas nas páginas seguintes foram extraídas desse arquivo. Os gabaritos foram mantidos como referência do documento fornecido, não como conferência de uma nova versão do site.

3 Objetivos curriculares e níveis de acompanhamento

Os códigos abaixo são apresentados em síntese, não em transcrição integral. A BNCC delimita o currículo; a rubrica avalia recortes observáveis. Os Anos Iniciais indicam conhecimentos a retomar, mantendo o público dos Anos Finais (BRASIL, 2018).

Código	Recorte curricular	Evidência ou complemento necessário
EF02MA08	Dobro, metade, triplo e terça parte.	Retomar partilhas com imagens e coleções pequenas.
EF03MA09	Divisões exatas por 2, 3, 4, 5 e 10 e partes correspondentes.	Relacionar um grupo ao total; outros denominadores excedem esse recorte.
EF04MA09	Frações unitárias usuais como medida, com reta.	Acrescentar localização entre 0 e 1; uma pizza sozinha não cobre a habilidade.
EF05MA03	Frações como divisão e parte do todo, menores e maiores que um, com reta.	Incluir partilha, reta e fração maior que um.
EF05MA04 e EF05MA05	Equivalência; comparação e ordenação de racionais positivos.	Distinguir os critérios; incluir reta e representação decimal quando pertinente.
EF06MA07	Significados, equivalência, comparação e ordenação de frações.	Ampliar o reconhecimento visual para explicação, divisão e ordenação.
EF06MA09	Problemas de fração de quantidade com resultado natural.	Solicitar resolução e elaboração, com e sem calculadora.
EF07MA08	Comparação e ordenação nos significados de parte, divisão, razão e operador.	Ampliar os contextos; as quatro telas não avaliam todos os significados.

3 1 Aquisição Consolidação e Expansão

Nível local	Sentido para a leitura das produções
A Aquisição	A produção evidencia uma relação matemática parcial relevante. O professor identifica o que já se constrói e a relação que precisa ser coordenada.
C Consolidação	O estudante coordena as relações exigidas pelo critério em situação familiar e explica a estratégia. Nova tarefa verifica se a compreensão se mantém.
E Expansão	O estudante utiliza a relação em outra representação ou contexto, justifica a transferência e verifica ou elabora uma solução.

Esta é uma escala pedagógica local de descritores. Não é uma escala oficial da BNCC, de Simon ou de Bloom. A referência institucional apresenta Aquisição, Consolidação e Expansão como volumes da Coleção Horizonte; a correspondência com esta rubrica é uma proposta do guia (SÃO PAULO, s.d.). Registre o volume oficial da atividade em campo separado.

O uso de objetos, desenho, comunicação oral, leitura compartilhada ou tecnologia assistiva pode ocorrer em qualquer nível. Registre o que o estudante explicou e qual apoio ofereceu acesso à tarefa ou interferiu na estratégia.

4 Rubrica: inteiro, partição e representação

Leia o descritor junto à produção. Uma escolha correta sem explicação pode exigir nova investigação. Estes critérios diferenciam o reconhecimento de uma relação de sua coordenação e transferência.

Critério	A Aquisição	C Consolidação	E Expansão
1 Inteiro de referência	Aponta o objeto ou a coleção tomada como total na tarefa; a referência ainda pode variar ao mudar o modelo.	Identifica o total e mantém a mesma referência ao interpretar a parte selecionada na situação familiar.	Explica como uma mudança do inteiro altera a quantidade representada; mantém ou redefine a unidade em nova situação.
2 Igualdade das partes	Reconhece ou produz uma partição válida no caso explorado, mas ainda precisa investigar por que contar partes não garante igualdade.	Confere a igualdade da medida das partes e rejeita uma partição desigual no modelo conhecido.	Justifica a validade de outra partição. Distingue igualdade de área, comprimento ou quantidade conforme a situação.
3 Representação e escrita	Relaciona a escrita a uma das contagens, total ou selecionado, ou representa uma fração simples; a coordenação dos dois termos ainda precisa ser confirmada.	Relaciona total de partes iguais ao denominador e partes selecionadas ao numerador; explica a escrita e a figura no caso familiar.	Produz outra representação coerente, explica a correspondência com a escrita e identifica uma inconsistência entre figura e fração.

4.1 Perguntas para confirmar o descritor

Critério	Pergunta	Nova evidência sugerida
1	Qual é o inteiro? Se esta barra fosse a metade de outra, o que mudaria?	Representar 1/2 em dois inteiros diferentes e explicitar a referência.
2	Estas partes têm a mesma medida? Como você pode conferir?	Comparar quatro regiões iguais e quatro regiões desiguais; justificar qual representa quartos.
3	O que cada número conta? Como mostrar a mesma fração sem as alternativas?	Desenhar 2/3 em uma barra e explicar total e selecionado.

Coleção e grandeza contínua precisam de registros separados. Um terço de 12 tampinhas é um grupo de 4; um terço de uma barra é uma medida. Observar um desses casos não autoriza concluir que o estudante compreende o outro.

Nas figuras, partes podem ter formas diferentes e a mesma área. Na reta, a igualdade refere-se aos comprimentos dos intervalos. Em coleções, a repartição em grupos iguais refere-se ao número de objetos. As representações são tarefas complementares propostas neste modelo (SIEGLER et al., 2010).

5 Equivalência, comparação e justificativa

Critério	A Aquisição	C Consolidação	E Expansão
4 Equivalência	Reconhece a coincidência de porções em modelos de mesma unidade, mas ainda não explica a transformação da partição.	Explica a equivalência no caso familiar, relacionando subdivisão ou reagrupamento das partes à conservação da quantidade.	Produz outra equivalência, justifica a transformação do numerador e do denominador e representa as frações no mesmo ponto da reta.
5 Comparação e ordenação	Compara um par em modelos alinhados; a estratégia ainda não se mantém em outro par ou modelo.	Compara frações da mesma unidade com uma estratégia pertinente, como referência a 1/2, partes comuns ou reta; explica a ordem no caso familiar.	Ordena um novo conjunto, confronta estratégias e rejeita uma conclusão baseada apenas no tamanho dos numeradores ou denominadores.
6 Fração de quantidade	Identifica o total e determina o valor de uma parte, mas ainda precisa coordenar a seleção de todas as partes pedidas.	Determina uma parte, compõe as partes do numerador e interpreta o resultado com a unidade de medida adequada.	Resolve uma variação, explica cada etapa, verifica por recomposição e elabora um problema coerente ou reconstrói o total quando pertinente.
7 Justificativa e revisão	Mostra uma ação ou registro que sustenta parte da resposta e identifica um ponto que precisa verificar.	Explica a relação matemática que sustenta a escolha e revê um passo ao confrontar cálculo, desenho ou pergunta.	Compara procedimentos, explica o motivo de uma inconsistência e verifica a solução por outro registro ou argumento.

NO Não observado: a tarefa não ofereceu evidência do critério.
EI Evidência insuficiente: houve tentativa ou explicação, mas ainda não é possível sustentar um descritor. Anote o que ocorreu e a próxima investigação.
A, C e E exigem uma evidência positiva da relação descrita; não marque A automaticamente por erro, silêncio ou dificuldade de leitura.

Mudança de numeração em relação ao PDF: critérios 1, 2 e 3 mantidos; o antigo critério 4 passa a 4 e 5; o antigo 5 passa a 6; o antigo 6 passa a 7. As fichas de cada desafio deverão acompanhar essa conversão na futura versão do guia.

6 Registro do apoio e demanda cognitiva

6 1 Apoio recebido

Registro	Exemplo	Como interpretar
P0 Sem apoio adicional	Tentativa após apresentação do enunciado.	Registrar a estratégia espontânea.
P1 Apoio de acesso	Leitura compartilhada, ampliação, fala, desenho ou material escolhido pelo estudante.	Não reduzir o nível por usar esse recurso; investigar a relação matemática demonstrada.
P2 Pergunta ou recurso de mediação	Qual é o inteiro?; tiras oferecidas para comparação; marcação solicitada pelo professor.	Descrever a pergunta e seu efeito; verificar a mesma relação em nova tarefa.
P3 Dica de procedimento ou modelo	O jogo indica dividir pelo denominador; professor mostra uma partilha resolvida.	Resposta após o modelo não comprova escolha autônoma da estratégia. Retomar sem esse modelo.

Esses códigos são convenções deste instrumento. A dica já presente na interface deve ser registrada mesmo sem intervenção verbal do professor. Se ocorrerem vários apoios, descreva a sequência.

6 2 Bloom como referência para planejar a tarefa

Processo	Ação proposta	O que recolher
Lembrar	Nomear numerador e denominador.	Nomeação; não basta para concluir compreensão.
Compreender	Explicar o que 2/3 representa.	Relação entre total, partição e seleção.
Aplicar	Representar 3/4 em outra barra.	Uso da relação na produção.
Analisar	Explicar por que quatro regiões desiguais não mostram quartos.	Distinção entre contagem e medida.
Avaliar	Examinar a afirmação 1/8 > 1/4 e justificar.	Critério de comparação e conferência.
Criar	Elaborar um problema de 2/3 de uma quantidade com resultado natural.	Coerência do contexto, resolução e verificação.

A taxonomia ajuda a explicitar a demanda cognitiva e o conhecimento envolvido (KRATHWOHL, 2002). Não equivale a uma escala de proficiência: avaliar e criar podem ser propostos com apoios, e aplicar pode exigir raciocínio complexo. A classificação depende da tarefa efetiva, não apenas do verbo.

6 3 Antes durante e depois

Antes, selecione até três critérios focais e antecipe estratégias. Durante, preserve a tentativa inicial, peça uma explicação e registre o apoio. Depois, proponha uma tarefa análoga, compare as duas evidências e defina a devolutiva. A análise da tarefa ajuda a manter o raciocínio em foco (CYRINO; JESUS, 2014).

7 Fatia do Saber



Tela do desafio 1 extraída do PDF enviado. Fonte original indicada no guia: jogos Horizonte, 29 set. 2026.

Desafio	Resposta de referência no PDF
1	1/4
2	2/4
3	1/4
4	5/6
5	1/6
6	2/6
7	6/8
8	2/8

Critérios 1, 2, 3 e 7. Retomada de EF05MA03 e recorte de EF06MA07. Frações unitárias usuais podem apoiar EF04MA09 quando acrescentada a reta.

Passo a passo para observar

Peça que o estudante mostre o inteiro, confira as partes iguais e explique total e pintado antes da escolha. Depois, solicite desenho sem alternativas.

Equívoco e necessidade a investigar

Se contar apenas o pintado, investigue a coordenação das duas contagens. Se inverter termos, peça que aponte o que cada número conta. Uma escolha correta pode resultar de tentativa ou posição.

Nova evidência para decidir o próximo passo

Após 2/4, representar 2/4 em barra; explorar equivalência com 1/2 somente como tarefa adicional. Critério 4 não é observado automaticamente nesta tela.

8 Encontre a Figura



Tela do desafio 1 extraída do PDF enviado. Fonte original indicada no guia: jogos Horizonte, 29 set. 2026.

Desafio	Resposta de referência no PDF
1	1/2
2	2/3
3	3/4
4	2/5
5	5/6
6	3/8
7	4/7
8	7/10

Critérios 1, 2, 3 e 7. Retomada de EF05MA03 e recorte de EF06MA07.

Passo a passo para observar

Leia a fração e solicite explicação da figura antes da leitura das legendas. Peça que o estudante descarte uma alternativa por uma razão matemática.

Equívoco e necessidade a investigar

Se usar só um dos termos, explore separadamente total e selecionado. Se repetir a legenda, proponha uma figura sem legenda e pergunte como conferiu.

Nova evidência para decidir o próximo passo

Produzir 3/8 em outro formato com partes de mesma medida. Se mudar a forma mantendo total e selecionado, recolha essa produção como evidência do critério 3.

9 Dominó das Frações



Tela do desafio 1 extraída do PDF enviado. Fonte original indicada no guia: jogos Horizonte, 29 set. 2026.

Desafio	Resposta de referência no PDF
1	1/2 = 2/4
2	1/3 = 2/6
3	1/4 = 2/8
4	1/5 = 2/10
5	1/6 = 2/12
6	5/8 = 10/16
7	3/10 = 6/20
8	1/12 = 2/24

Critérios 1, 3, 4 e 7. EF05MA04 e recorte de EF06MA07. O critério 5 requer uma tarefa adicional de comparação ou ordenação.

Passo a passo para observar

Antes do encaixe, peça justificativa com barras de mesmo comprimento. Pergunte o que muda na partição e o que permanece na quantidade.

Equívoco e necessidade a investigar

Multiplicar apenas um termo pode indicar falta de coordenação da transformação. Uma regra correta sem desenho pede investigação do significado, não conclusão imediata de desconhecimento.

Nova evidência para decidir o próximo passo

Para 1/3 = 2/6, criar 3/9 e localizar os três registros no mesmo ponto da reta. Para comparação, ordenar 1/3, 1/2 e 2/3 e justificar.

10 Frações no Cotidiano



Tela do desafio 1 extraída do PDF enviado. Fonte original indicada no guia: jogos Horizonte, 29 set. 2026.

Desafio	Resposta de referência no PDF
1	1/4 de 700 g = 175 g
2	1/2 de 1000 g = 500 g
3	3/4 de 1000 mL = 750 mL
4	1/5 de 500 g = 100 g
5	2/3 de 1500 mL = 1000 mL
6	3/4 de 2000 g = 1500 g
7	2/5 de 900 mL = 360 mL
8	1/3 de 1200 g = 400 g

Critérios 1, 6 e 7; critério 2 quando a partilha puder ser observada. EF06MA09; EF03MA09 pode apoiar a retomada das partes unitárias previstas no código.

Passo a passo para observar

Registre a dica de cálculo presente no jogo. Peça um desenho ou agrupamento antes da escolha e pergunte quanto vale uma parte e quantas são necessárias.

Equívoco e necessidade a investigar

Encontrar só uma parte em 2/3 pode indicar dificuldade de composição. Um resultado sem unidade pode ser omissão de registro; confirme oralmente antes de interpretar.

Nova evidência para decidir o próximo passo

Resolver 2/3 de 1200 mL sem dica e conferir 800 + 400 = 1200 mL. Depois, elaborar um problema próprio e explicar a solução.

11 Modelo de investigação e devolutiva

11 1 Trajetória hipotética de aprendizagem

A THA articula objetivo, tarefas e hipótese sobre a aprendizagem. As respostas reais orientam a revisão do planejamento (SIMON, 1995). A cadeia de registro abaixo é uma adaptação prática deste guia.

Campo	Exemplo simulado
Objetivo	Compor as partes solicitadas pelo numerador em uma fração de quantidade. Critério 6; recorte de EF06MA09.
Tarefa	Frações no Cotidiano, desafio 5: 2/3 de 1500 mL.
Estratégias previstas	Partilhar em três grupos de 500 mL; compor dois; desenhar barra; calcular 1500 ÷ 3 × 2 e explicar.
Evidência inicial	Responde 500 mL e aponta uma das três partes iguais.
Hipótese provisória	Encontra um terço; pode ainda não coordenar as duas partes solicitadas. Confirmar a leitura do enunciado.
Pergunta e apoio	O que o 2 representa? Mostrar três cartões de 500 mL e pedir seleção das partes. Apoio P2.
Nova evidência	Seleciona dois cartões e explica 500 + 500 = 1000 mL. Critério 6: C nesta tarefa com P2; verificar manutenção.
Retomada	2/3 de 1200 mL, sem modelo resolvido. Referência: 800 mL. Verificar composição e unidade.
Possível decisão	Se compõe e explica, mantém C; se transfere, verifica e elabora outro caso, há evidência para E. Se só repete a dica, continuar a investigação.

11 2 Devolutiva ao estudante

Você encontrou o valor de uma das três partes. Ao selecionar duas partes, explicou por que o resultado é 1000 mL. Agora resolva 2/3 de 1200 mL e mostre como conferir a quantidade utilizada.

11 3 Devolutiva ao Professor Tutor

Sua mediação permitiu observar que o estudante encontrava uma parte, mas precisava coordenar as duas partes pedidas. A pergunta sobre o numerador e a seleção dos cartões favoreceram essa relação. Na próxima aplicação, proponha outra quantidade sem a dica de procedimento e registre a explicação e a conferência. Assim será possível verificar se a compreensão se mantém com menor orientação.

O feedback explicita objetivo, evidência e ação seguinte (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). A avaliação torna-se formativa quando essa informação é usada para decidir o ensino e oferecer nova oportunidade de aprendizagem (BLACK; WILIAM, 2009).

12 Ficha para impressão e acompanhamento

Estudante ou código _____ Turma _____ Data ____/____/_____

Professor Tutor _____ Jogo e desafio _____

Objetivo e habilidade _____ Volume Horizonte _____

Modelo observado Coleção [ ] Área [ ] Comprimento ou reta [ ] Quantidade medida [ ]

Critério	A	C	E	NO	EI	Apoio
1 Inteiro de referência	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
2 Igualdade das partes	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
3 Representação e escrita	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
4 Equivalência	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
5 Comparação e ordenação	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
6 Fração de quantidade	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____
7 Justificativa e revisão	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	____

A Aquisição; C Consolidação; E Expansão; NO não observado; EI evidência insuficiente.
P0 sem apoio adicional; P1 acesso; P2 mediação; P3 dica de procedimento ou modelo.

Tentativa inicial e fala ou produção observável

_____
_____

Hipótese provisória e necessidade de aprendizagem

_____
_____

Pergunta e apoio oferecido e seu efeito

_____
_____

Nova evidência e justificativa do descritor

_____
_____

Devolutiva e próxima tarefa com evidência esperada

_____
_____

Marque apenas os critérios investigados. Registre a diferença entre a primeira tentativa e a produção após o apoio. Na retomada, use data e novo registro para revisar a hipótese.

13 Referências e sua contribuição

Fonte	Fundamento utilizado	Limite da aplicação
BNCC 2018	Objetivos e progressão curricular.	Códigos não são níveis A, C ou E; uma tela avalia apenas um recorte.
Cyrino e Jesus 2014	Análise das tarefas e de sua condução.	O estudo não estabelece os descritores desta rubrica.
Simon 1995	Objetivo, tarefa e hipóteses de aprendizagem.	Hipóteses precisam ser revistas pelas produções reais.
Black e Wiliam 2009	Uso da evidência na decisão de ensino.	Preencher a ficha sem intervir não basta.
Hattie e Timperley 2007	Objetivo, progresso e próximo passo no feedback.	Não autoriza inferir domínio por um único acerto.
Krathwohl 2002	Processos cognitivos e conhecimentos na taxonomia revisada.	Demanda cognitiva não equivale a proficiência.
Siegler et al 2010	Significados de frações, representações e reta.	As tarefas complementares aqui são escolhas locais.
Horizonte e jogos	Organização do material e situações propostas.	Descritores e apoios foram organizados para este modelo.

13 1 Referências curriculares e institucionais

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Matemática, Ensino Fundamental. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Material Horizonte. In: Entenda o Professor Tutor Anos Finais. Escola Total, s.d. Disponível em: https://tutorialescolatotal.educacao.sp.gov.br/entenda-tutoria-af/materiais.html. Acesso em: 2 out. 2026. Referência institucional da organização em volumes; não atribuir a esta página os descritores locais do modelo.

13 2 Planejamento e análise de tarefas

CYRINO, Márcia Cristina de Costa Trindade; JESUS, Cristina Cirino de. Análise de tarefas matemáticas em uma proposta de formação continuada de professoras que ensinam matemática. Ciência & Educação, v. 20, n. 3, p. 751-764, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/1516-73132014000300015.

SIMON, Martin A. Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. Journal for Research in Mathematics Education, v. 26, n. 2, p. 114-145, 1995. DOI: https://doi.org/10.2307/749205. Registro: https://eric.ed.gov/?id=EJ504021.

14 Referências de avaliação e ensino de frações

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, v. 21, n. 1, p. 5-31, 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5.

HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. Review of Educational Research, v. 77, n. 1, p. 81-112, 2007. DOI: https://doi.org/10.3102/003465430298487.

KRATHWOHL, David R. A revision of Bloom's taxonomy: an overview. Theory Into Practice, v. 41, n. 4, p. 212-218, 2002. DOI: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2. Esta publicação apresenta a taxonomia revisada de Anderson e Krathwohl.

SIEGLER, Robert et al. Developing effective fractions instruction for kindergarten through 8th grade: a practice guide. Washington, DC: Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, 2010. NCEE 2010-4039. Disponível em: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide/15. Acesso em: 2 out. 2026.

14 1 Atividades e origem das imagens

HORIZONTES. Fatia do Saber; Encontre a Figura; Dominó das Frações; Frações no Cotidiano. Jogos digitais, s.d. Disponível em: https://neilasalem.github.io/horizontes/index.html. Endereço informado no PDF fornecido. A autoria institucional do site não foi inferida a partir da identidade visual.

Documento de trabalho fornecido: Guia de Avaliação Formativa por Rubrica de Frações para o Professor Tutor, versão PDF enviada em 2 de outubro de 2026. As quatro telas deste modelo foram extraídas desse PDF. A identificação das capturas e os 32 gabaritos reproduzem o arquivo consultado. Não se trata de nova validação da interface online.

14 2 Aplicação dos ajustes na futura atualização

Parte do guia ou site	Ajuste proposto
Rubrica e ficha	Inserir os sete critérios, NO, EI, evidência e apoio em campos separados.
Cada desafio	Converter a numeração dos critérios e indicar nova evidência específica. Não marcar comparação sem tarefa que a revele.
Devolutiva	Apresentar avanço observado, encaminhamento e evidência a acompanhar. Manter os modelos do estudante e do professor separados.
Referências	Inserir a bibliografia com links e a contribuição de cada fonte; identificar descritores como elaboração local.
Publicação	Usar este modelo como base de revisão. A atualização pública será realizada somente em etapa posterior, após a orientação da autora.

O arquivo fonte de 50 páginas permanece preservado. Este modelo reúne as seções revistas e a aplicação aos quatro jogos para análise prévia; não substitui todas as páginas de análise individual do guia original.